



觅感 60G 雷达模块 MS60-1211S80M 产品手册

深圳觅感科技有限公司

版权所有 不得复制

Copyright © 2025 by MoreSense

文档修订历史

版本号	修订内容	修订时间
V1.0	预发版本	2025.5.14

目录

1	产品概述	1
1.1	产品介绍.....	1
1.2	功能描述.....	1
2	技术规格	2
2.1	雷达参数.....	2
2.2	电气特性.....	2
3	模块尺寸及引脚说明	2
3.1	尺寸封装.....	2
3.2	引脚说明.....	3
3.3	输出参数.....	3
3.4	可配置参数.....	3
4	典型应用	4
4.1	基础功能.....	4
4.2	应用拓展.....	5
4.3	典型应用电路	7
4.4	客制化选项.....	7
5	安装方式	7
5.1	水平安装.....	7
5.2	倾斜安装.....	8
5.3	置顶安装.....	9
6	注意事项	10
7	型号命名规则	10
8	联系方式	11

1 产品概述

1.1 产品介绍

MS60-1211S80M 是觅感科技推出的高性能 60GHz 毫米波雷达传感器模块，基于 1T2R 调频连续波信号处理机制，通过对探测范围内的目标运动状态以及活体生理胸腔微动起伏的检测，可实现多目标运动感知，轨迹跟踪，活体检测等功能。

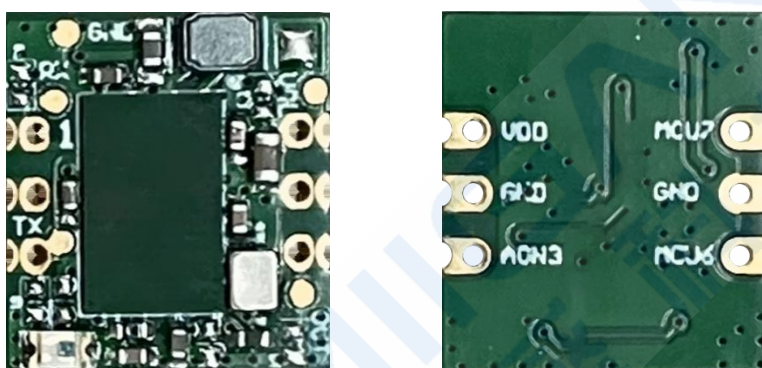


图 1 MS60-1211S80M

1.2 功能描述

运动检测：

本雷达模块在探测范围内，可感知多目标的运动状态，并输出目标与雷达的相对距离、相对速度和角度信息，实现运动检测。

微动检测：

本雷达模块在探测范围内，当有人保持静止状态下，可通过呼吸引起的胸腔起伏的微动特征检测到人的存在，并输出与雷达的相对距离和角度信息。

目标定位：

本雷达模块在探测范围内，可输出多个目标的位置信息，包括目标编号、距离，速度和角度，实现同时多个目标定位。

2 技术规格

2.1 雷达参数

参数	数值	单位
工作频段	59~64	GHz
带宽	5 (可调)	GHz
调制波形	FMCW	/
发射功率	11	dBm
水平视角	± 60	°
俯仰视角	± 60	°
探测范围	≤ 10	m

2.2 电气特性

参数	数值	单位
工作电压	3.0~5.5	V
平均工作电流	80	mA
工作温度	-30~85	°C
储存温度	-40~125	°C
通讯接口	GPIO, UART	/

3 模块尺寸及引脚说明

3.1 尺寸封装

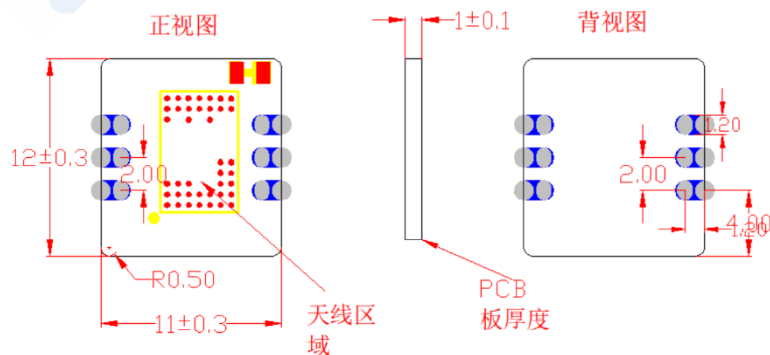


图 2 雷达模块结构示意图

- 体积 (L*W*H, mm) : 12.0 * 11.0 * 2.0
- 接口: 双排 1*3 直插/邮票孔接口

3.2 引脚说明

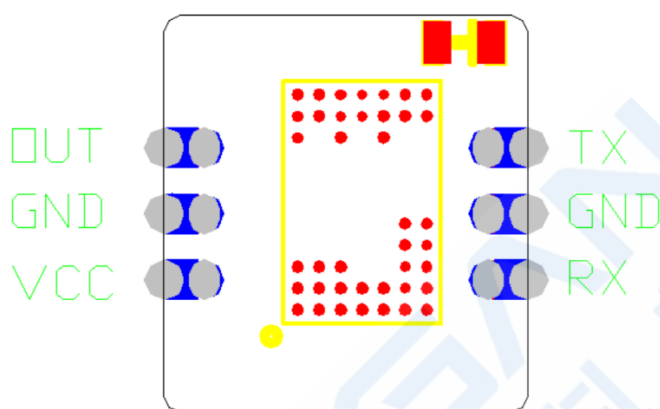


图 3 雷达模块引脚定义

接口	引脚	名称	类型	说明
接口 1	1	OUT	GPIO	信号输出
	2	GND	GND	电源地
	3	VCC	PWR	电源
接口 2	1	TX	UART	串口输出
	2	GND	GND	电源地
	3	RX	UART	串口输入

3.3 输出参数

- 活体判定: 有/无
- 目标信息: 目标编号、距离、速度、角度
- 产品信息

3.4 可配置参数

本雷达模块支持通过串口指令灵活配置工作参数, 具体指令格式参考觅感科

技提供的指令文档。

运动检测范围值

可配置雷达运动检测的最大范围值，可以支持 0~10m 范围配置。

运动检测灵敏度

可配置雷达运动检测灵敏度档位，可以支持 0~10 档，档位配置越大，灵敏度越小。

微动检测范围值

可配置雷达微动检测的最大范围值，可以支持 0~8m 范围配置。

微动检测灵敏度

可配置雷达微动检测灵敏度档位，可以支持 0~10 档，档位配置越大，灵敏度越小。

光敏阈值

雷达开启光敏功能时，可以配置光敏阈值。当模组光敏检测到实际环境光线电压值高于配置的光敏阈值（环境光线足够暗）时，感应功能才会生效。

感应亮灯时间

可配置雷达检测到运动/微动后，输出感应信号的持续时间。雷达默认为感应顺延模式，感应输出期间如再次检测到运动/微动信号，则亮灯时间顺延。

4 典型应用

4.1 基础功能

支持运动检测

本雷达模块通过 60GHz 高频电磁波实现高精度动态感知，其多普勒效应可识别人体运动，FMCW 调频技术提供厘米级精度的空间定位。

当电磁波信号照射到人体时，由于人体的运动，会使反射回来的信号产生多

普勒频移。通过对多普勒频移的检测和分析，可以确定人体的运动状态和位置信息。结合先进的算法处理，能够实现高精度、全天候的运动感知。

支持微动检测

毫米波雷达的微动检测功能是其区别于传统运动检测的核心优势之一，能够捕捉毫米级甚至亚毫米级的微小振动或位移，例如人体呼吸、微动身、摇头、抬手等，微小位移会导致反射信号相位显著变化。

本雷达模块通过高频短波长的相位敏感性、多普勒效应、FMCW 调制、天线设计及先进算法处理，使得从“感知运动”向“理解意图”演进，实现人员的高精准存在检测。

支持目标定位

多通道毫米波雷达具有较好的测角能力，本雷达模块利用两个天线接收信号并测量信号到达相位差，通过比相测角来实现角度估计（DOA）。该技术能够精确测量目标物体相对于雷达的水平角度，结合高精度的测距能力，实现目标在二维空间的定位。适用于多种场景，如人员定位、障碍检测、环境监测等。

4.2 应用拓展

本雷达模块可作为独立传感器为以下各类应用提供稳定触发机制，包括但不限于：

智能家居应用

本雷达模块针对智能家居应用市场，可作为独立传感器或嵌入式安装于各类消费类电子产品内部，实时检测感知范围内是否有活体目标以及活体目标的运动状态，来实现相关电器设备的智能化应用，并可以有效避免封闭空间中的隐私问题。如在智能空调和风扇的风随人动和自动调整风量大小；在智能冰箱中设置感应距离，当人靠近冰箱，屏幕点亮。



图 4 本雷达模块在智慧空调场景应用案例



图 5 本雷达模块在智能家居场景应用案例

手势识别应用

本雷达模块通过多收发通道，对探测范围内的目标角度进行测量，可在水平维度中分析检测目标的运动状态，从而实现对手势的识别。如厨房智能油烟机的手扫开关和挡位调节。



图 6 本雷达模块在智能厨房场景应用案例

4.3 典型应用电路

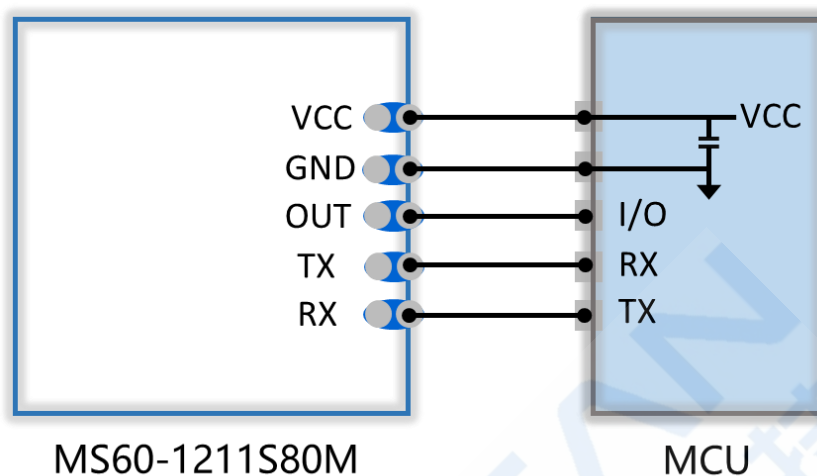


图 7 本雷达模块连接外设示意图

4.4 客制化选项

供电电压	感应输出方式	调参方式	外挂功能
☒ 3.3V	☒ IO 输出	☐ IO 调参	☐ 光敏
☒ 5V	☐ UART	☒ UART	☐ 电源管理
☐ 12V	☐ PWM	☐ IIC	——
☐ 24V	——	——	——

注： ☐ 可支持 ☒ 已支持

5 安装方式

本雷达模块支持水平安装、倾斜安装、置顶安装。

5.1 水平安装

水平安装时，雷达模块贴附在墙面上，其视角呈现水平正对着监控区域，由于其较低的高度与探测目标高度相近的特点，可有效对站立或者坐姿状态下的人体进行检测。

在该安装模式下，运动人体检测的最大距离为 10m；静态人体检测的最大距离为 8m。

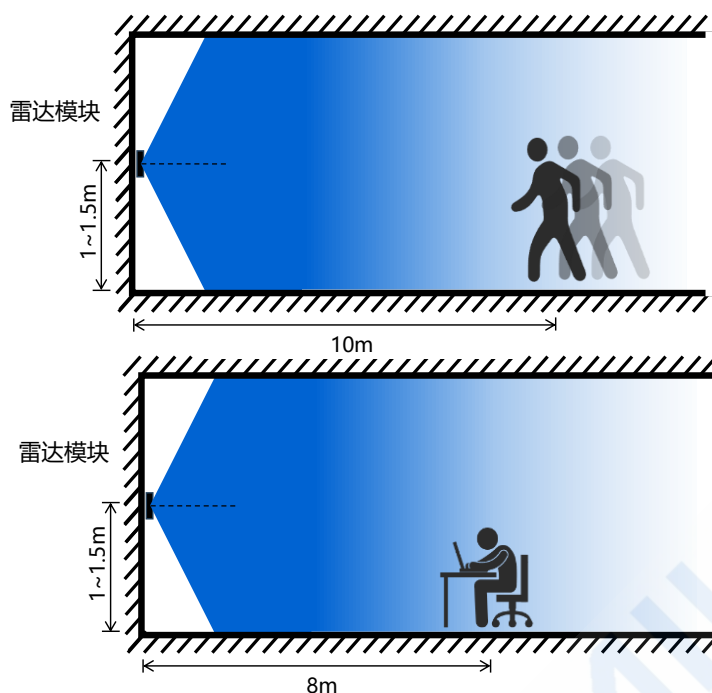


图 8 本雷达模块平装示意图

建议安装位置：

- 安装高度：1~1.5m
- 倾斜角度： $\leq \pm 10^\circ$
- 探测范围： $\leq 10\text{m}$
- 检测盲区：0.1m

5.2 倾斜安装

倾斜安装时，雷达模块需给予一定的倾斜角度，主要适用于由高处向下或远处监控，一般被安装在建筑物的高处，自上而下地朝向空间内进行探测与监控，可有效感知探测区域内的活动人体。

其探测区域会受到安装高度和倾斜角度等安装因素影响，呈现出不同的区域范围。

因此，在安装雷达模块时，需要综合考虑建筑物的结构及监控需求，选择合适的安装位置和倾斜角度，以确保雷达探测区域能够覆盖到监控的关键区域，同时避免过大的盲区出现。

在该安装模式下，运动人体检测的最大距离为 9m；静态人体检测的最大距离为 7m。

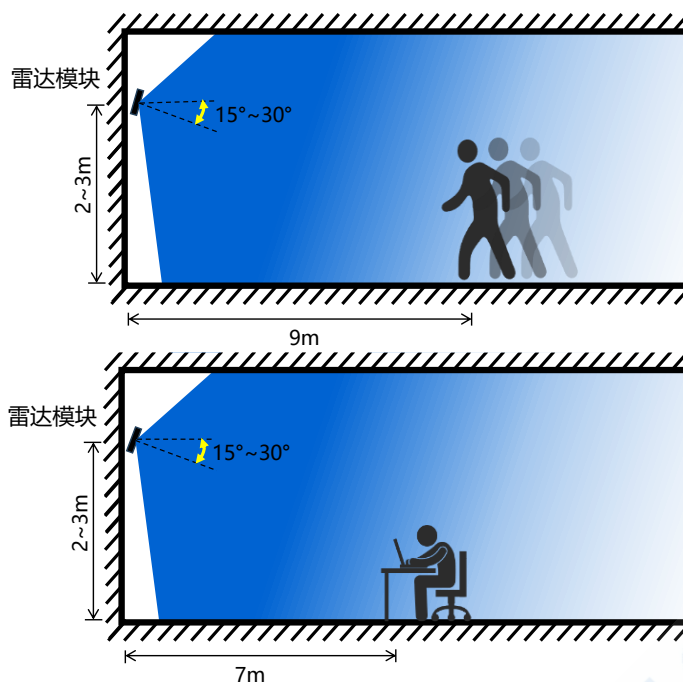


图 9 本雷达模块倾斜安装示意图

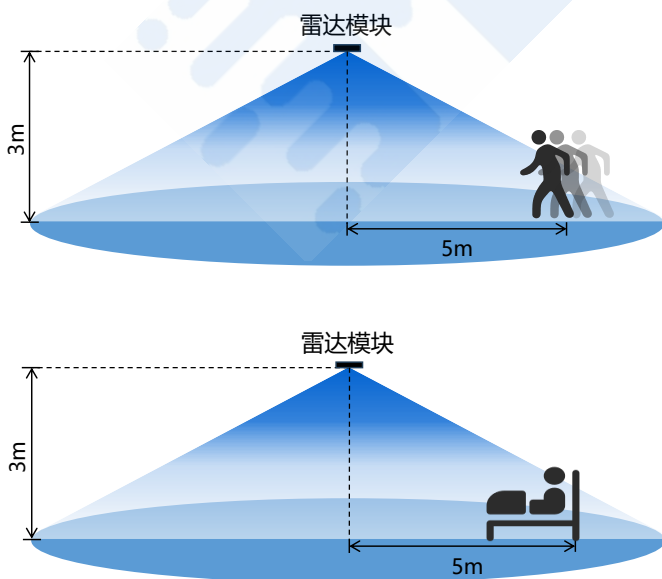
建议安装位置:

- 安装高度: 2~3m
- 倾斜角度: 15°~30°
- 探测范围: ≤9m
- 检测盲区: 0.1m

5.3 置顶安装

置顶安装时, 雷达模块贴附在天花板上, 其视角呈现垂直正对着监控区域, 可有效对平躺状态下的人体进行检测。

在该安装模式下, 雷达模块在地面感知区域呈圆形, 在 3m 挂高的情况下, 运动人体最大检测半径为 5m; 静态人体最大检测半径为 5m。



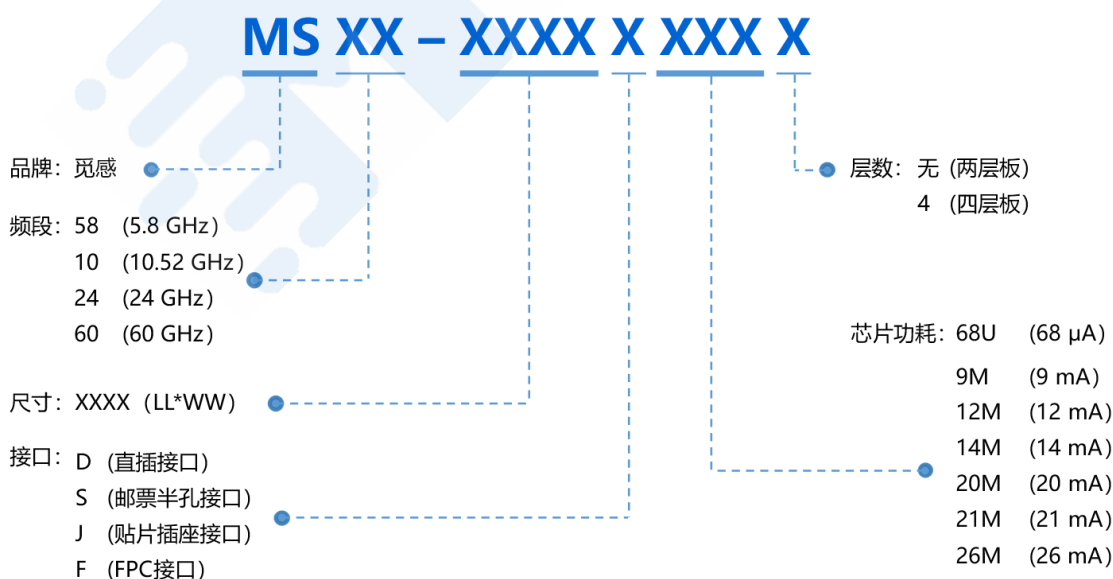
建议安装位置:

- 安装高度: 3m
- 倾斜角度: ≤5°
- 地面探测范围: $\Phi \leq 10m$
(直径最大 10m)

6 注意事项

- 1) 雷达模块安装及工作时，二次覆盖面内外表面应光滑平整，厚度均匀一致。如平面或者球面，不能凹凸不平；若有表面涂层，不能含有金属或导电的材料。
- 2) 在雷达 FOV 覆盖范围内天线辐射区域需要良好的净空区域，避免有金属材质的外壳或支架部件，以免造成干扰。
- 3) 尽量避免将雷达模块天线正对大型金属设备或管道等，避免产生误报。
- 4) 受雷达天线辐射特性影响，雷达探测范围自雷达天线面起呈水滴状分布，偏离雷达中心法线方向位置，有效作用距离会降低。
- 5) 毫米波物理体制影响，雷达模块作用距离与目标反射强度、目标覆盖物材质及厚度相关联，雷达有效作用范围会有一定程度波动。对应活体目标检测，不同体位和状态会对雷达作用距离有影响，雷达不保证在所有状态均可达到最大作用距离。
- 6) 多个雷达模块安装时，应尽量避免各雷达模块天线间互相照射，并且模块与模块间保持 1m 以上间距为优。

7 型号命名规则



8 联系方式

深圳觅感科技有限公司

电子邮箱: sales@moresense-tech.com

电话: [400 829 2393](tel:4008292393)

地址: 深圳市龙华区龙华街道油松社区利金城中心 T2 栋 1305 室